Informe TP4 — Integración con JavaScript (SP4 y SP5)

Desarrollo funcional y cambios con respecto a la propuesta inicial

En el presente documento se detallan las implementaciones técnicas y funcionales desarrolladas durante la primera etapa de integración con JavaScript, así como las adecuaciones realizadas respecto a la maqueta estática del Trabajo Práctico N.º 3 y la propuesta inicial del proyecto:

- **Renderizado dinámico del catálogo:** La sección de productos ya no se encuentra codificada de forma fija en el HTML, sino que se genera íntegramente mediante manipulación del DOM con JavaScript. Las tarjetas de producto se construyen y renderizan de manera programática a partir de un array de objetos.

- **Modularización de datos (productos.js):** Se separó la estructura de datos del catálogo en un módulo independiente que exporta la lista completa de productos con sus atributos (nombre, categoría, marca, precio, imagen, descripciones y especificaciones técnicas), favoreciendo el orden, la modularidad y el mantenimiento del código.

- **Optimización de filtros interactivos:** En contraste con la propuesta inicial, se prescindió del botón estático 'Aplicar filtros'. El filtrado del catálogo se ejecuta de manera reactiva e inmediata ante el evento change de cada selector (marca o categoría), logrando una respuesta instantánea y una mejor experiencia de navegación.

- **Navegación y detalle de producto:** La comunicación entre el catálogo y la vista de detalle se resolvió mediante almacenamiento local (localStorage). Al accionar 'Ver más', se registra el identificador del producto seleccionado, permitiendo que producto.html obtenga dicho id y muestre dinámicamente toda la información técnica correspondiente.

- **Carrito de compras funcional en cliente:** Se desarrolló el cálculo automatizado y la persistencia del carrito a través de localStorage. El usuario puede agregar productos desde el detalle, visualizar las cantidades agregadas en el listado del carrito, modificarlas interactivamente mediante inputs numéricos (con recálculo inmediato de subtotales y total) y eliminar artículos de forma individual.

- **Finalización del flujo de compra (Checkout y Confirmación):** Se completaron todas las vistas planteadas en el proyecto. finalizar-compra.html incorpora validación en cliente de los campos obligatorios de envío y selección de forma de pago. Al confirmar, se vacía el carrito, se almacena el pedido y se redirige a confirmacion.html, donde se visualiza un comprobante dinámico con el número de orden asignado y el desglose de los productos adquiridos.

- **Validación interactiva en contacto:** Se incorporó la captura del evento de envío en contacto.html, validando que los datos requeridos no se encuentren vacíos y emitiendo una notificación de confirmación al usuario sin necesidad de recargar la página.